

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا  
المسالك الدولية – خيار فرنسية  
الدورة الاستدراكية 2016  
- عناصر الإجابة -

RR34F

المملكة المغربية  
وزارة التربية الوطنية  
والتكوين المهني



المملكة المغربية  
وزارة التربية الوطنية  
والتكوين المهني

المركز الوطني للتقويم  
والامتحانات والتوجيه

|   |             |                                      |                  |
|---|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 3 | مدة الإنجاز | علوم الحياة والأرض                   | المادة           |
| 5 | المعامل     | مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية) | الشعبة أو المسلك |

| Question                        | Les éléments de réponse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Note                                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Première partie (5 pts)</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
| I                               | - <b>Effet de serre</b> : phénomène naturel qui aboutit au réchauffement de la terre.<br>- <b>Eutrophisation</b> : phénomène négatif lié à la prolifération excessive des algues à la surface des eaux suite à leur enrichissement en substances minérales et organiques.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.5 pt<br><br>0.5 pt                                 |
| II                              | 1- Diagnostic des maladies : domaine médical.<br>- Production de l'énergie : station nucléaire.<br>- Stérilisation des aliments.<br>2- Incinération - Production du biogaz - Compostage. (deux propositions)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.5 pt<br><br>0.5 pt                                 |
| III                             | QCU : (1,d) ; (2,b) ; (3,b) ; (4,a) .....(4×0.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 pts                                                |
| IV                              | Vrai ou faux : 1-vrai 2-faux 3- vrai 4-faux .....(4×0.25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 pt                                                 |
| <b>Deuxième partie (15 pts)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
| <b>sujet 1 (5 pts)</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
| 1                               | - Avant l'injection du pyruvate, on constate une stabilité de la concentration d'O <sub>2</sub> à une valeur maximale et la concentration de l'ATP à une valeur minimale.....<br>- Après l'addition du pyruvate, la concentration d'O <sub>2</sub> diminue légèrement, en même temps on enregistre une légère augmentation de la concentration de l'ATP.<br>- Après l'addition du pyruvate et d'ADP et de Pi, on observe une diminution progressive de la concentration d'O <sub>2</sub> et une augmentation progressive de la concentration de l'ATP. ....<br>- Déduction : la production de l'ATP au niveau de la mitochondrie est liée à une consommation d'O <sub>2</sub> . ....                                                                                                                                                                   | 0.25 pt<br><br>0.25 pt<br><br>0.25 pt<br><br>0.25 pt |
| 2                               | - <b>Description des résultats</b> :<br>- avant l'addition d'O <sub>2</sub> , la concentration des H <sup>+</sup> au milieu extérieur a été nulle.<br>- Après l'addition d'O <sub>2</sub> , on constate une augmentation rapide de la concentration des H <sup>+</sup> dans la solution jusqu'à atteindre une valeur d'environ 45.10 <sup>-9</sup> mol/L.<br>- Après environ 20s, on observe une diminution progressive de la concentration de H <sup>+</sup> jusqu'à rétablissement de la valeur initiale après 4 min. ....<br>- <b>Explication des résultats</b> :<br>- L'augmentation de la concentration des H <sup>+</sup> dans la solution, observée directement après l'addition d'O <sub>2</sub> , est due à la sortie des H <sup>+</sup> résultant de l'oxydation des donneurs des électrons à travers la membrane interne des mitochondries. | 0.5 pt<br><br>0.5 pt                                 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3 | <b>a- Description des réactions :</b><br>- la solution 1 : oxydation des $\text{NADH}, \text{H}^+$ au niveau du complexe I ce qui induit la réduction du complexe Q. ....<br>- la solution 2 : oxydation du complexe Q réduit par le complexe III, ce qui permet la réduction du complexe C. ....<br>- la solution 3 : oxydation du complexe C réduit par le complexe IV, ce qui permet la réduction d' $\text{O}_2$ en $\text{H}_2\text{O}$ . ....<br><br><b>b- Les complexes de la membrane interne de la mitochondrie interviennent dans une série de réactions d'oxydo-réduction <math>\rightarrow</math> transfert des électrons du donneur <math>\text{NADH}, \text{H}^+</math> vers l'accepteur final <math>\text{O}_2 \rightarrow</math> réduction de <math>\text{O}_2</math> en <math>\text{H}_2\text{O}</math>. ....</b> | 0.25 pt<br><br>0.25 pt<br><br>0.25 pt<br><br>0.5 pt  |
| 4 | - En cas où $\text{pH}_i < \text{pH}_e$ , c'est à dire $[\text{H}^+]_i > [\text{H}^+]_e$ , on observe une production d'ATP<br>- En cas où $\text{pH}_i > \text{pH}_e$ , c'est-à-dire $[\text{H}^+]_i < [\text{H}^+]_e$ , on observe une absence de production d'ATP. ....<br>- En cas où $\text{pH}_i = \text{pH}_e$ , c'est-à-dire $[\text{H}^+]_i = [\text{H}^+]_e$ , on observe une absence de production d'ATP. ....<br>On déduit que la production de l'ATP au niveau de la mitochondrie nécessite un gradient d' $\text{H}^+$ entre l'espace intermembranaire et la matrice. ....                                                                                                                                                                                                                                            | 0.25 pt<br><br>0.25 pt<br><br>0.25 pt<br><br>0.25 pt |
| 5 | - L'oxydation du donneur d'électrons aboutit à la libération des électrons et des protons $\text{H}^+$ . Le transfert des électrons, qui se fait à travers les transporteurs de la chaîne respiratoire, s'accompagne par le passage des $\text{H}^+$ vers l'espace intermembranaire. ....<br>- Le reflux des protons de l'espace intermembranaire vers la matrice engendre une énergie électrochimique utilisée pour la synthèse de l'ATP. ....<br>- L' $\text{O}_2$ , en tant qu'accepteur final des électrons, est réduit en $\text{H}_2\text{O}$ . ....                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.25 pt<br><br>0.25 pt<br><br>0.25 pt                |

**Sujet 2 (5 pts)**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | <b>Comparaison :</b><br>- contrairement à la souche sauvage, chez la souche mutante la concentration des antibiotiques macrolides dans le milieu extérieur est supérieure à sa concentration dans le milieu intérieur. ....<br>- la souche mutante contient une quantité de protéine MexAB-OprM plus grande que celle présente chez la souche sauvage. ....<br><b>Interprétation :</b><br>La résistance aux macrolides chez la souche mutante est liée à la concentration élevée de la protéine MexAB.OprM qui assure l'expulsion des macrolides hors des bactéries concernées..... | 0.25 pt<br><br>0.25 pt<br><br>0.5 pt         |
| 2 | <b>- Séquence d'acides aminés correspondante à la partie du gène codant la synthèse de la protéine Mex-R chez la souche sauvage:</b><br>ARNm : CAU GCG GAA GCC AUC AUG UCA UGC GUG .....<br>Séquence d'acides aminés : His – Ala – Glu – Ala – Ile – Met – Ser – Cys – Val<br><b>- Séquence d'acides aminés correspondante à la partie du gène codant la synthèse de la protéine Mex-R chez la souche mutante:</b><br>ARNm: CAU GCG GAA GCC AUC AUG UCA UGA GUG .....<br>Séquence d'acides aminés : His – Ala – Glu – Ala – Ile – Met – Ser                                         | 0.25 pt<br>0.25 pt<br><br>0.25 pt<br>0.25 pt |



|                        | On obtient 50% [B] et 50% [b]. les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.5 pt                        |            |         |        |   |      |                |   |     |                |      |     |                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------|--------|---|------|----------------|---|-----|----------------|------|-----|-------------------------------|
| <b>sujet 3 (5 pts)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |            |         |        |   |      |                |   |     |                |      |     |                               |
| <b>1</b>               | Indices en faveur de la fermeture d'un ancien océan, et de l'affrontement de la plaque africaine et de la plaque européenne :<br>- présence d'ophiolite entre la marge africaine et celle de l'Europe. ....<br>- présence des déformations tectoniques: plis, failles inverses et chevauchements.<br>- Affrontement de la marge continentale africaine avec la marge continentale européenne.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.25 pt<br>0.25 pt<br>0.25 pt |            |         |        |   |      |                |   |     |                |      |     |                               |
| <b>2</b>               | <b>Comparaison de la composition minéralogique des échantillons rocheux :</b><br>a- E <sub>1</sub> et E <sub>2</sub> contiennent le pyroxène et le plagioclase, en plus E <sub>2</sub> contient l'épidote et ne renferme pas l'hornblende.....<br>b- E <sub>3</sub> et E <sub>4</sub> sont constitués du plagioclase et du glaucophane, alors que E <sub>4</sub> est dépourvu du pyroxène et de l'épidote, mais il renferme le grenat et la jadéite. ....<br>c- E <sub>4</sub> et E <sub>5</sub> renferment le plagioclase, alors que E <sub>5</sub> contient l'épidote et l'hornblende, et il est dépourvu du glaucophane, du grenat, et de la jadéite.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.5 pt<br>0.5 pt<br>0.5 pt    |            |         |        |   |      |                |   |     |                |      |     |                               |
| <b>3.a-</b>            | <b>* Conditions de P et de T de la formation du gabbro, de E<sub>3</sub> et E<sub>4</sub> :</b><br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <tr> <th style="width: 33%;">Echantillon</th><th style="width: 33%;">P(en Kbar)</th><th style="width: 33%;">T(en°c)</th></tr> <tr> <td style="text-align: center;">gabbro</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">1000</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">E<sub>3</sub></td><td style="text-align: center;">9</td><td style="text-align: center;">350</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">E<sub>4</sub></td><td style="text-align: center;">11.2</td><td style="text-align: center;">670</td></tr> </table> Les valeurs très proches de celles indiquées dans le tableau doivent être acceptées (T→ ± 20°C, P→ ± 0.2Kbar). ....<br><b>* Conclusion :</b><br>- E <sub>3</sub> → métamorphisme dynamique, car la pression est élevée alors que la température est faible. ....<br>- E <sub>4</sub> → métamorphisme régional (thermo-dynamique), car la pression et la température sont élevées. .... | Echantillon                   | P(en Kbar) | T(en°c) | gabbro | 3 | 1000 | E <sub>3</sub> | 9 | 350 | E <sub>4</sub> | 11.2 | 670 | 0.75 pt<br>0.25 pt<br>0.25 pt |
| Echantillon            | P(en Kbar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | T(en°c)                       |            |         |        |   |      |                |   |     |                |      |     |                               |
| gabbro                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000                          |            |         |        |   |      |                |   |     |                |      |     |                               |
| E <sub>3</sub>         | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 350                           |            |         |        |   |      |                |   |     |                |      |     |                               |
| E <sub>4</sub>         | 11.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 670                           |            |         |        |   |      |                |   |     |                |      |     |                               |
| <b>3.b-</b>            | <b>Phénomènes géologiques à l'origine de la formation de E<sub>3</sub> et E<sub>4</sub> :</b><br>- E <sub>3</sub> → subduction (enfouissement du gabbro). ....<br>- E <sub>4</sub> → collision de deux compartiments continentaux. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.25 pt<br>0.25 pt            |            |         |        |   |      |                |   |     |                |      |     |                               |
| <b>4</b>               | - Déplacement du continent africain vers le continent européen avec subduction de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale en rapport avec les forces compressives. ....<br>- fermeture d'un ancien océan avec conservation d'une structure ophiolitique en rapport avec le phénomène d'obduction. ....<br>- Collision des deux marges continentales et apparition de structures tectoniques (plis, failles inverses, et chevauchements). ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.5 pt<br>0.25 pt<br>0.25 pt  |            |         |        |   |      |                |   |     |                |      |     |                               |